

Ctrl.S — Reforma de Lotes + Matriz de Modelado · Handoff

Estado del trabajo para retomar por Claude Code. Español rioplatense, prosa.
Persona = PM/dueña del estudio. Todo esto sale de su operación real, no de teoría.

1. QUÉ SE ESTÁ HACIENDO

Reformulación del método de trabajo del estudio en tres capas que describen **el mismo proceso**:

- **Flujograma** = la fuente de verdad (cómo es el proceso, humano).
- **Matriz de modelado** = traduce el *estado* de cada parte del proceso.
- **Kit / checklist del lote** = traduce las *tareas* del proceso.

Orden de trabajo pactado: (1) línea general de lotes → (2) zoom por lote → (3) kit con tareas y checklists adentro. Y por separado, cuando esté todo: bajar a metodología → presentación equipo → recién al final ajustar el Excel del cronograma. **Las fechas del cronograma NO se mueven.**

2. LOS 8 LOTES (estructura vigente)

Lote	Nombre	Notas
L1	Modelo base	Grillas, master, R0. Incluye la EST general. Cierra con validación del cliente (sin cliente que aprueba, proyecto no estable). +1,5% de peso (venía de L2).
L2	Detallado ARQ + parámetros	L2.1 ARQ detallada (adelantable) + L2.2 parámetros/planillas (cierra L2, input: planilla de materialización de

Lote	Nombre	Notas
		proyecto). YA NO tiene EST. Corre en paralelo: no bloquea coordinar, sí documentar.
L3	Ingenierías 2D (ex "MEP 2D")	Renombrado: la EST vive dentro del proceso (la checklist arranca con "1-ESTRUCTURAS"). Draft + asesores.
L4	Ingenierías 3D (ex "MEP 3D")	Modelo troncal por sistema. Incluye rama condicional EST interna (ver §4).
L5	Coordinación + completitud	40%. Cierra por nivel . Completitud (detalle post-coord) vive acá, no en L4.
L6	Documentación	10%. Por nivel.
L7	Locales	Paralelo. Cuelga de ARQ detallada (L2), realimenta artefactos a la completitud.
L8	Detalles	Paralelo, ídem L7.

Pesos PENDIENTES de fijar: L1 (+1,5%), reparto L4/L5 (completitud pasó a L5), confirmar si 40% de L5 sigue justo.

Unidad de cierre binario = el NIVEL (no el lote), en L5/L6. Nivel cerrado se congela → cambio posterior es extra-contractual. Prorratio: partes iguales por unidad (nivel o tipología repetida = 1 unidad).

3. MÁQUINA DE ESTADOS DE LA MATRIZ (cerrada)

7 estados de una celda: ESPERA DE DRAFT · INICIAR · EN PROCESO · ACTUALIZACIÓN · LISTO · DESACTUALIZADO · DOCUMENTADO. Los nombres describen *qué espera* cada celda.

Arquitectura de la matriz:

- Filas **"general"** por disciplina = el troncal (sin estado aparte). Si el general está LISTO, el troncal está listo.
- Filas **por nivel** por disciplina.
- **Coordinación = única columna transversal**, se habilita sola cuando todos los generales están LISTO.
- **Documentación NO es columna** → es el estado DOCUMENTADO, alcanzable por cualquier celda (cada piso/disciplina emite su plano).
- **Parámetros ARQ = fila "general" propia**. Corre en paralelo. No bloquea coordinar; sí es condición para documentar ARQ.
- **EST separada de MEP** (grupo propio), con 3 filas: **EST general** (troncal, habilita coord) · **EST marks** (piso por piso, paralelo, condición doc) · **EST pases** (se modelan DESPUÉS de coordinar — dependen del cruce). Las 3 tienen plano propio → llegan a DOCUMENTADO. Las 3 son condición de cierre del nivel.

Columnas de la matriz (orden): ARQ · Parám ARQ · [EST: general · marks · pases] · [MEP: SAN · AFC · CMA · GAS · ELE · FPT · BTE] · Coordinación.

CADENA DE HABILITACIÓN (el plano de interferencias es BISAGRA, no producto final):

1. LISTO de todos los generales → habilita COORDINACIÓN.
2. Coordinación nivel LISTO + **DOCUMENTADA (plano de interferencias emitido)** → habilita MODELADO DETALLADO de ese nivel.
3. Detallado por celda (ing.+ARQ) LISTO → habilita DOCUMENTAR esa celda.
Precondición documentar celda ARQ: coord del nivel documentada + su detallado LISTO + sus parámetros LISTO.
4. **Cierre del nivel = EMERGENTE:** cuando TODAS las celdas del nivel (ingenierías + ARQ) están DOCUMENTADAS. Se congela.

"DOCUMENTADO" = 2 cosas según dónde esté: en coordinación = plano de interferencias = permiso para detallar (bisagra); en celda ing./ARQ = plano final emitido.

PROPAGACIÓN (simplificada — regla final):

Un cambio en cualquier celda → esa celda a ACTUALIZACIÓN/EN PROCESO + la coordinación del nivel a **DESACTUALIZADO** (duro, sin esperar). **La coordinación caída ES la alarma** para revisar el resto del nivel — a criterio de la persona. NO hay alertas blandas automáticas a terceras disciplinas (el sistema no adivina).

Un nivel DESACTUALIZADO **no cuenta en el % oficial** hasta regularizarse (protege alcance, munición extra-contractual). Al volver a LISTO, la cadena corre de nuevo.

Etapas E0–E3: FUERA de la matriz y de la medición. Sobreviven solo como guía de trabajo en el "full kit" del lote (secuencia: plano de interferencias → completar ingenierías y albañilería). Quedaron redundantes con la nueva organización.

4. RAMA CONDICIONAL — Modelado EST interna (en Ingenierías 3D / L4)

- Aparece como **Tarea 1** del kit de Ingenierías 3D.
 - **Disparador (opción 1 elegida):** **proyecto interno + estructuralista cerró el cálculo.** Con las dos banderas se activa.
 - **Adelantable:** si el IFC interno está actualizado y las sanitarias llegan antes del cálculo cerrado, se modelan los **troncales MEP en paralelo** sin esperar la EST.
 - **Barrera dura:** para COORDINAR un nivel, su EST debe estar modelada (la general, o el piso puntual a coordinar). La EST no bloquea el modelado troncal; bloquea la coordinación.
 - **Consecuencia matriz:** en proyecto interno, EST general no llega a LISTO hasta L4 → la coordinación se habilita más tarde que en terceros (donde EST cierra en L1).
-

5. ENTREGABLES EN /mnt/user-data/outputs/

Archivo	Qué es	Estado
flujograma-general-lotes.html	Línea general L1→L8, técnica, una sola dirección, SIN loop de propagación	✓ listo (falta validar rótulos)
flujograma-L1-zoom.html	Zoom L1: validación cliente = cierre, EST general en alcance, output DWG a asesores, planos sin "prueba"	✓ listo
flujograma-L2-zoom.html	Zoom L2: L2.1 ARQ det + L2.2 parámetros, sin EST, input planilla materialización	✓ listo
flujograma-L4-zoom.html	Zoom L4 Ingenierías 3D: rama condicional EST interna + barrera coordinación	✓ recién hecho, falta validar (posición de barrera, set de sistemas MEP)

Archivo	Qué es	Estado
matriz-vista-completa.html	Tablero completo con EST separada (general/marks/pases), ejemplo edificio	✓ listo
matriz-maquina-estados.html	2 diagramas SVG: 7 estados + cadena de habilitación con cascada	✓ listo
Cronograma_BIM_90dias.xlsx	Cronograma vivo 13 semanas. Nomenclatura de lotes vieja — falta reetiquetar	🕒 pendiente reetiquetar (ÚLTIMO paso)

Flujos L3, L5, L6: dibujados por la persona en Miro (imágenes), faltan pasar al estilo unificado. L3 ya tiene checklist guardada en Drive.

Google Drive: "Kit Ingenierías 2D - Checklist definiciones técnicas (insumo)" (id [13fc4a2bfs_2xSUT1e87IhXAhBwC8D_1F4NKdL-7x_Vw](#)) — 6 grupos: Estructuras, Sanitarias, Agua, Eléctricas, Incendio, Termomecánicas.

6. PENDIENTES (TO-DO)

1. **Validar L4 zoom** — posición de la barrera de coordinación (¿es de L4 o de L5?) + set de sistemas MEP (¿falta GAS/ILU/TMO?).
2. **Zooms faltantes:** L3 (pasar de Miro), L5+L6 (pasar de Miro), L7, L8. Al armar checklists: **revisar el full kit existente y redondear/consolidar tareas.**
3. **Fijar pesos finales:** L1 (+1,5%), reparto L4/L5, confirmar 40% L5.
4. **Reescribir la metodología** con TODO lo nuevo (la v3 quedó obsoleta: no tiene máquina de estados, propagación, correcciones L1/L2, renombre Ingenierías, rama EST interna).
5. **Actualizar matriz** con validación final (confirmar set/orden disciplinas; parámetros como columna [actual] vs fila general).
6. **Actualizar presentación de equipo** a la estructura final + visto bueno.
7. **Reetiquetar el Excel** (carriles + hoja Factores y método) — ÚLTIMO paso. Fechas NO se mueven.
8. Devolución pendiente sobre [Paroissien-cronograma-cliente.pdf](#) (nombre/dirección comercial; opción de no mostrar "completado" en 1ª barra).

7. CONVENCIONES

- **Branding Ctrl.S** (presentaciones): papel piedra #DDD9CC, tinta #1A1A1A, azul royal #1E2A78, Inter, header "/" sección" italic, footer "ctrl.s / estudio de arquitectura", cierre oscuro.
 - **Flujogramas técnicos "puro y duro"**: SIN branding. Proceso azul #bbd0ea, draft/doc naranja #f5c99b, reunión verde #bfe3c4, decisión #d9e2ef, cierre negro, gestión de cambios ámbar #f2e2c0, condicional violeta #efe0ec. La presentación se agrega cuando la persona avise.
 - **Colores estados matriz**: espera-draft #B0724A, iniciar #C0392B, proceso #7B86C4, actualización #8C6BB1, listo #4E7A27, desactualizado #C99A2E, documentado #1B6E63, no-aplica #CFCABA.
 - Docs a CLIENTE: sin jerga de lotes. Docs a EQUIPO: técnico OK, no mencionar "reforma".
 - PDF: HTML → Playwright/Chromium.
 - Entorno se reinicia entre sesiones; el .xlsx sobrevive en outputs, los .py se pierden (reconstruir con openpyxl).
-

8. OJO — desincronización actual

La matriz ([matriz-vista-completa.html](#)) todavía muestra EST dentro de estructura pero **NO refleja** que la EST general es responsabilidad de L1 ni la rama condicional de EST interna en L4. Cuando se reescriba metodología + matriz hay que propagar: EST→L1, L2 dos etapas, validación cliente en L1, renombre Ingenierías, rama EST interna condicional, pesos.